

GUIZINHO E BIBI

2ª EDIÇÃO

APRENDENDO ROBÓTICA
Pequenos passos, grandes invenções!

SONHE
APRENDA
CONSTRUA



TOM GAMES

Desenvolvido por TOMSOFTWARE @2026

1. QUE É ROBÓTICA?

Robótica é a área que une tecnologia, eletrônica e programação para criar robôs que podem fazer tarefas sozinhos ou com a nossa ajuda!

É como dar vida a máquinas para elas pensarem e se moverem!

Na robótica, usamos sensores, motores e um microcontrolador para fazer o robô funcionar.

2. OS MATERIAIS BÁSICOS

Para começar, você vai precisar de alguns componentes. Veja os principais:

Microcontrolador
(Ex.: Arduino)



Sensores
(Ex.: ultrassom)



Motores
(Ex.: DC)



Chassis
(estrutura)



Bateria
(ou fonte)



Cabos e
protoboard
(conexões)



Com esses componentes, você já consegue montar o seu primeiro robô!



3. MONTANDO O ROBÔ

Vamos seguir o passo a passo. Primeiro, fixe os motores no chassi. Depois conecte os cabos no controlador.

É importante conferir se tudo está bem encaixado para evitar problemas depois.



Dica: siga o manual do seu kit e tome cuidado com os fios e a polaridade da bateria!

4. PROGRAMANDO O ROBÔ

Agora vem a parte divertida: a programação! Vamos usar o Arduino IDE. Com alguns blocos de código, configuramos os sensores e os motores.

Não se preocupe se errar! Faz parte do aprendizado. O importante é tentar e aprender com os erros.

EXEMPLO DE CÓDIGO (SIMPLIFICADO):

```
void loop() {  
  if (distancia < 15) {  
    parar();  
    girarDireita();  
  } else {  
    avançar();  
  }  
}
```

Esse código faz o robô parar se algo estiver muito perto e desviar. Existem muitos outros projetos incríveis!

5. TESTANDO E MELHORANDO

Funcionou!
Olha o robô
se movendo!

Que legal!
Agora podemos
tentar melhorar,
adicionar um sensor
de luz, fazer ele
seguir uma linha
e muito mais!

A robótica é um
mundo de possibilidades.
Você pode criar robôs
de todas as formas:
carros, braços mecânicos,
robôs que desenhavam,
entre outros!



6. ROBÓTICA NO DIA A DIA

Os robôs já fazem parte do nosso dia a dia! Eles são usados em fábricas, hospitais, escolas, na agricultura, na exploração espacial e até em casa!



Indústria



Saúde



Agricultura



Espaço



Casa



Educação

E com a tecnologia avançando, o futuro vai ser ainda mais incrível!



7. VOCÊ TAMBÉM PODE!

Quer começar na robótica?
Comece com um kit simples,
assista a tutoriais, pratique
e não tenha medo
de tentar!

O mais importante
é ter curiosidade,
criatividade e vontade
de aprender!

Pequenos
projetos hoje,
grandes ideias
amanhã!



TOM GAMES

JOGOS • TECNOLOGIA • NOSTALGIA

GUIZINHO E BIBI
2ª EDIÇÃO

Ativar o Windows

ROBÓTICA:
É APRENDER
BRINCANDO!

